Notes du présentateur — 01_Introduction_IA.pptx

51 diapositives · 50 pages de notes

Document de travail. Le même contenu se trouve dans le fichier PowerPoint, sous chaque diapositive (LibreOffice Impress : Affichage → Commentaires). Dr. Madani BELACEL — Université de Mostaganem.

1Université de Mostaganem · Faculté des Langues Étrangères

COUVERTURE — Introduction à l'IA

 OBJECTIF

Faire comprendre que l'IA n'est ni une baleine bleue ni une science de fiction : c'est un outil qu'ils ont déjà dans la poche.

 CE QUE JE DIS

Accueil. Avant de poser la moindre théorie, je demande à la classe : « combien de fois aujourd'hui une machine a décidé quelque chose pour vous ? ». Je laisse le silence s'installer trois secondes. On obtient tj toujours le même chiffre — entre dix et cinquante fois. Le cours part de là : ils utilisent déjà de l'IA sans le savoir. Le badge annonce la durée pour qu'ils sachent qu'on va travailler.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Est-ce qu'on aura une évaluation ?

R1. Pas aujourd'hui. Le défi de la deuxième diapositive sert de départ, on en reparlera à la fin.

Q2. Pourquoi 30 diapositives en 90 minutes ?

R2. Trois minutes par diapositive en moyenne. On ne les lit pas toutes, certaines ne sont que des repères visuels.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas commencer par la définition. Si vous dites « l'IA est une discipline qui… », vous perdez la salle en dix secondes.

2IDÉE 1

IDÉE 1 — Ce soir, six problèmes

 OBJECTIF

Créer le manque. Ils doivent vouloir les six réponses.

 CE QUE JE DIS

Je lis les six problèmes à voix haute, un par dix secondes, sans commentaire. Ensuite je pose la question : « lequel de ces six vous a déjà posé problème cette année ? ». La réponse arrive toujours, généralement le téléphone ou le fichier perdu. Je dis alors : « ce soir on va en traiter cinq ». Je ne promets rien, je donne un objectif.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. On va vraiment apprendre tout ça en une séance ?

R1. Non. On va apprendre à poser les bonnes questions, et à savoir quand l'IA peut aider. Le reste se lit sur le site.

Q2. C'est la même chose que les cours précédents ?

R2. Non. Les cours 02 à 05 sont des domaines précis. Aujourd'hui on construit la carte générale.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas résoudre les problèmes maintenant, même si la classe s'y erhebe. Il faut garder le fil pour la fin : c'est le fil rouge.

3IDÉE 2

IDÉE 2 — À la fin, tu sauras trois choses

 OBJECTIF

Donner un contrat clair : à la fin, trois questions auxquelles ils sauront répondre.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois points et j'insiste sur le premier. Beaucoup d'étudiants pensent que l'IA est une technique de laboratoire. Le premier point les surprend toujours : elle est déjà dans leur téléphone, dans leur boîte mail et dans leur carte bancaire. Les points 2 et 3 servent à installed : on ne cherche pas à faire d'eux des informaticiens, mais des utilisateurs capables de juger.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Est-ce qu'on va apprendre à coder ?

R1. Pas dans ce cours. Le code est le moyen, pas le but. On verra les agents, mais pour comprendre ce qu'ils font, pas pour devenir développeur.

Q2. Pourquoi commencer par « où » ?

R2. Parce qu'on ne peut pas juger un outil qu'on n'a pas utilisé.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas promising de devenir expert. Promettre un usage juste.

41

PARTIE 1 — Où l'IA est déjà là

 OBJECTIF

Faire sortir la classe de l'idée que l'IA est une technique de laboratoire.

 CE QUE JE DIS

Transition. Je demande : où avez-vous utilisé de l'IA aujourd'hui, sans y penser ? La plupart citent le correcteur du téléphone ou les recommandations. Je dis alors : vous en avez déjà utilisé cinq fois. On va voir où, en commençant par ce que vous avez dans la main.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. On va parler de nous ?

R1. Oui, et c'est la partie la plus importante : comprendre où l'IA agit déjà, avant de choisir un outil.

Q2. Pourquoi commencer par ça ?

R2. Parce qu'on ne choisit bien un outil que si on sait quel problème il résout.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas faire durer cette diapositive : c'est un repère, pas un contenu.

5IDÉE 3

IDÉE 3 — Dans ton téléphone

 OBJECTIF

Faire réaliser que la moitié du smartphone est une IA, et que chacune correspond à un mécanisme identifiable.

 CE QUE JE DIS

Je fais deviner la classe avant de dévoiler. Pour « correction photo », je demande : « est-ce que c'est cosmétique ou de l'IA ? » et la réponse est presque toujours non. Je précise que chaque mécanisme apprend d'exemples : le déblocage a appris ton visage, le GPS a appris les routes. La dernière case, le fil d'actualité, est celle qui intéresse le plus : je demande à deux ou trois étudiants ce que l'algorithme sait d'eux, sans qu'ils l'aient demandé.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Est-ce que mon téléphone m'écoute ?

R1. Pour déverrouiller, oui. Le traitement se fait sur l'appareil dans la plupart des modèles récents. Ce n'est pas le micro qui enregistre en continu : c'est un modèle qui compare.

Q2. Comment le fil d'actualité sait ce que je veux ?

R2. Il observe ce que je regarde, ce que je like et ce que je saute. Plus tu interagis, plus il prédit juste.

Q3. Je peux vérifier ce qu'il sait de moi ?

R3. Oui, dans les réglages, section « publicité » ou « données », la plupart des téléphones permettent de voir et de supprimer cet historique.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas dire que le téléphone « lit dans tes pensées ». Dire qu'il reconnaît des formes qu'il a déjà vues.

6IDÉE 4

IDÉE 4 — Sur le web et les réseaux sociaux

 OBJECTIF

Montrer que l'IA décide de l'ordre dans lequel on voit l'information.

 CE QUE JE DIS

Je pose une question directe : « qui décide de la première vidéo que vous voyez ? ». Personne n'a la réponse dans la classe. Je révèle que c'est un modèle qui prédit votre attention, et que le critère n'est pas l'intérêt mais le temps passé. Sur l'anti-spam, je précise que c'est une IA discrète : elle apprend de ce que vous avez classé comme indésirable, elle apprend des autres utilisateurs.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Un ami m'a dit que les réseaux manipulaient.

R1. Ce n'est pas une théorie : c'est le mécanisme lui-même. La manipulation vient du choix de l'objectif — garder l'écran allumé.

Q2. L'anti-spam se trompe ?

R2. Oui. Un message légitime peut finir en indésirable, surtout s'il contient des mots inhabituels. Il faut vérifier la liste « courrier indésirable » de temps en temps.

Q3. Puis-jeafari me désabonner de ça ?

R3. Partiellement. On peut limiter la collecte, mais pas la supprimer entièrement : c'est le prix d'accès aux services gratuits.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas faire de la théorie conspirationniste. Reste sur le mécanisme observable.

7IDÉE 5

IDÉE 5 — À l'université

 OBJECTIF

Faire apparaître l'IA administrative avant que l'étudiant ne la découvre chez un compteur.

 CE QUE JE DIS

Je commence par la prise en charge sanitaire : cette année, tout le monde a vu unExpiry assistant poser des questions avant deFam donner un numéro. C'est la première fois qu'ils touchent une IA sans que personne ne l'annonce. La détection de plagiat est le second point : je précise qu'elle ne juge pas la qualité d'un texte mais sa ressemblance avec un corpus. C'est important pour la suite du cours.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. La détection de plagiat tombe-t-elle juste ?

R1. Elle tombe surtout juste quand le texte est entièrement recopié. Elle peut manquer un texte réécrit, et signaler une citation correctement attribuée. Aucune de ces deux erreurs ne rend la détection inutile.

Q2. Un agent de santé peut se tromper ?

R2. Oui, et c'est pour cela qu'il ne décide pas seul : il prépare le dossier, le médecin tranche.

Q3. Est-ce que l'université utilise mes notes pour quoi que ce soit ?

R3. Prévoir les échecs, organiser les groupes. C'est ce que la loi sur les données personnelles encadre.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas laisser croire que l'administration est défaillante. Citer un cas d'usage vérifiable.

8IDÉE 6

IDÉE 6 — Chez le technicien : l'IA aide à réparer

 OBJECTIF

Faire le pont entre l'IA et le métier de l'étudiant ou de son proche — et poser la limite : l'IA conseille, elle ne répare pas.

 CE QUE JE DIS

C'est la diapositive qui touche le plus la classe, je la prends longtemps. Je raconte un cas réel : une student de terminale avait un téléphone qui ne chargeait plus, elle a voulu le flasher. Un script mal adapté a mal verrouillé l'appareil. L'IA avait bien répondu, mais elle ne pouvait pas savoir que sa copie était périmée. Je conclude : l'IA gagne du temps, elle ne prend pas la responsabilité. Le technicien garde le diagnostic.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Est-ce que l'IA peut vraiment réparer ?

R1. Non. Elle accélère la recherche : elle donne les causes probables et les datasheets. La mesure, le démontage et la décision restent à l'humain.

Q2. Flasher un téléphone, c'est dangereux ?

R2. Oui. Un script de flash mal adapté peut verrouiller définitivement l'appareil. Il faut toujours vérifier la compatibilité exacte du modèle avant de lancer quoi que ce soit.

Q3. Et si l'appareil est encore sous garantie ?

R3. Le flash annule la garantie, et peut même rendre l'appareil inutilisable. C'est la première vérification à faire.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas donner l'impression que tout est réparable par IA. L'exemple du téléphone verrouillé sert précisément à éviter cette confiance.

9IDÉE 7

IDÉE 7 — Douze domaines, un seul mécanisme

 OBJECTIF

Faire comprendre que la diversité des noms cache une seule technique.

 CE QUE JE DIS

Je balaie la grille vite, en dix secondes, pour que l'image entre. Puis je marque un temps : « douze métiers différents, un seul mécanisme ». C'est la transition vers la partie 2. Si j'ai le temps, je demande à un étudiant de citer un domaine absent de la grille — il y en a toujours un, et je le note au tableau pour y revenir à la fin.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Pourquoi douze et pas plus ?

R1. Parce que la liste n'est pas exhaustive, elle est illustrative. Le même mécanisme sert partout ailleurs.

Q2. La recherche est-elle une IA ?

R2. Les moteurs ont des parties non-IA, mais le classement, la compréhension de la question et les réponses générées en sont.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas s'attarder : cette diapositive sert de respiration.

102

PARTIE 2 — Comment ça marche vraiment

 OBJECTIF

Passer de l'usage au mécanisme, en une phrase et sans mathématiques.

 CE QUE JE DIS

Transition. Je pose la question : comment une machine peut-elle dire qu'une photo contient un chat ? La réponse spontanée est « elle regarde ». C'est faux, et c'est justement ce qu'il faut corriger. Je préviens la classe : aucune formule dans cette partie. Une phrase et des exemples suffisent.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. C'est des mathématiques ?

R1. Non. Une image en quatre mots : des exemples, un motif, une prédiction. Si vous savez compter jusqu'à dix, vous suffisez.

Q2. Est-ce que je dois tout retenir ?

R2. Non, une seule phrase. Le reste sert à vous faire réagir aux erreurs.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas laisser croire que le mécanisme est secret : tout est public et vérifiable.

11IDÉE 8

IDÉE 8 — Une machine qui devine le suivant

 OBJECTIF

Donner à la classe une seule phrase à retenir pour toute la séance.

 CE QUE JE DIS

Je laisse la diapositive affichée une bonne minute avant de parler. Puis je demande à la classe de reformuler l'idée avec leurs mots. J'attends des réponses du type : « elle regarde ce qui ressemble ». Quand quelqu'un trouve une bonne formulation, je l'écris au tableau et je m'y réfère le reste du cours. C'est la phrase qui permet de comprendre toutes les autres diapositives sans mathématiques.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Est-ce qu'elle choisit au hasard ?

R1. Non. Elle calcule une probabilité. « 92 % » veut dire qu'elle a trouvé beaucoup d'exemples très proches, pas qu'elle a compris l'animal.

Q2. Pourquoi les probabilities ?

R2. Parce qu'elle ne peut pas être sûre : elle ne fait que comparer des formes. La plupart des erreurs viennent d'exemples trop rares.

Q3. Comment devine-t-elle sans comprendre ? sans comprendre ?

R3. Elle ne devine pas au sens humain : elle mesure des ressemblances et attribue une valeur. La différence est importante.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas employer le mot « magicien » ni «ekt ». Parler de mesure de ressemblance.

12IDÉE 9

IDÉE 9 — Le même mécanisme, cinq fois par jour

 OBJECTIF

Montrer que la phrase de la diapositive précédente s'applique concrètement à cinq gestes de leur journée.

 CE QUE JE DIS

Je lis la première ligne entièrement, en détail, puis je demande à la classe de trouver les trois étapes dans les autres lignes. Ils les trouvent vite, et c'est exactement l'effet voulu. Je termine sur la ligne du pourriel : c'est celle où la confiance est le plus justifiée, parce qu'un faux positif coûte peu.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Pourquoi la ligne des photos du portal est-elle fiable ?

R1. Parce que l'écart entre un visage connu et un inconnu est net. Un modèle bien entraîné sur des milliers de personnes ne confond pas deux personnes.

Q2. Et si les données sont biaisées ?

R2. Alors les prédictions le sont aussi. C'est le sujet de la diapositive sur les données.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas commenter chaque ligne en détail : la classe doit faire le travail.

13IDÉE 10

IDÉE 10 — Pourquoi l'IA se trompe

 OBJECTIF

Enlever la peur de l'erreur et installer l'habitude de vérifier.

 CE QUE JE DIS

Je prends l'exemple du chat noir et je le fais raconter : il y a trois ans, les téléphones reconnaissaient mal les visages foncés parce que les données d'entraînement étaient majoritairement européennes. Sur les cas rares, je prends l'exemple du médicament qui manque dans la base : la machine ne dit pas « je ne sais pas », elle dit la chose la plus proche. C'est ce point qui justifie toute la formation à la vérification.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Pourquoi l'IA ne dit-elle pas « je ne sais pas » ?

R1. Parce qu'elle a quand même une réponse plausible : elle ne distingue pas « je ne sais pas » de « ce qui est le plus probable ». C'est précisément ce qui rend ses erreurs si convaincantes.

Q2. Plus il y a de données, moins il y a d'erreurs ?

R2. Oui, jusqu'à un certain point. Le gain devient ensuite marginal, et le risque de biais augmente si les données sont déséquilibrées.

Q3. Comment je vérifie vite ?

R3. Je demande deux fois, de deux façons différentes. Si la réponse change, c'est qu'il n'y avait pas de sources.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas montrer l'exemple chat noir sans le rattacher aux données : la conclusion doit être le rôle des exemples.

14IDÉE 11

IDÉE 11 — Ce que l'IA ne fait pas

 OBJECTIF

Poser les limites du mécanisme, pour que l'étudiant sache quand il peut et quand il ne peut pasdeleguer.

 CE QUE JE DIS

Je passe vite sur les deux premières cases, qui sont évidentes, et je m'arrête sur la troisième. La question « est-ce qu'elle est vivante » revient à chaque cours. Ma réponse tient en une phrase : une IA n'a rien vécu, elle ne peut donc pas être maltraitée, mais elle ne peut pas non plus être responsable. C'est pour ça que la responsabilité d'un travail reste à l'étudiant.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Est-ce que cela va changer dans dix ans ?

R1. Les limites de mémoire et de biais sur les données vont s'atténuer. Le fait qu'elle ne vive rien, non : c'est structurel.

Q2. Comment puis-je savoir si elle comprend ?

R2. On ne peut pas. Ce qui est observable, c'est la régularité et la cohérence de ses réponses, pas sa compréhension.

Q3. Alors pourquoi on lui parle comme à une personne ?

R3. Parce que ça aide à formuler une bonne demande. Mais la relation est de l'ordre de l'outil, pas du partenaire.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas ouvrir le débat sur la conscience des machines : ce n'est pas l'objet du cours et cela displace les étudiants.

> **153**

PARTIE 3 — Les familles d'outils

 OBJECTIF

Passer du mécanisme aux outils, et faire apparaître la frontière entre assistant et agent.

 CE QUE JE DIS

Transition. Je demande : si je vous demande de découper une tâche en étapes, quel outil citez-vous ? La plupart citent ChatGPT. Je révèle alors qu'il existe une famille qui ne répond pas mais qui agit, et qu'elle est déjà utilisée par des étudiants de la promotion. C'est la partie la plus nouvelle du cours.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Pourquoi commencer par les familles ?

R1. Parce que les produits changent tous les trois mois, les familles non. C'est la grille qui vous servira.

Q2. Je n'ai pas d'ordinateur portable, puis-je utiliser les agents ?

R2. Sur téléphone, très peu. Un agent modifie un dossier de fichiers : c'est le métier de l'ordinateur d'abord.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas transformer cette partie en catalogue de marques.

16IDÉE 12

IDÉE 12 — Six familles d'outils

 OBJECTIF

Donner une grille de repérage qui tient encore dans deux ans, malgré les changements de produits.

 CE QUE JE DIS

Je demande d'abord à la classe de classer les outils qu'ils ont déjà utilisés dans ces six cases. Ils Placement gets it quickly. J'insiste sur les deux dernières cases, moins connues : les agents, qui agissent, et les modèles locaux, qui tournent sur la machine. Pour la locale, je précise l'intérêt concret : aucune donnée ne sort de chez soi. C'est la réponse à la question sur la vie privée.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Qu'est-ce qu'un agent, concrètement ?

R1. Un outil qui ne se contente pas de répondre : il utilise des outils sur votre machine — lire un fichier, en écrire un, lancer une commande. La prochaine diapositive y est consacrée.

Q2. Un modèle local, c'est moins bien ?

R2. Plus petit, donc moins capable sur les tâches complexes. Mais il fonctionne sans internet et n'envoie rien à personne.

Q3. Lequel dois-je choisir ?

R3. Celui qui résout votre problème aujourd'hui. Les produits se ressemblent plus qu'ils ne diffèrent sur les tâches de base.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas faire le tour d'écran des marques : la grille, pas le catalogue.

17IDÉE 13

IDÉE 13 — L'agent ne répond pas, il agit

 OBJECTIF

Faire comprendre la différence technique ET la règle de sécurité qui en découle.

 CE QUE JE DIS

C'est la diapositive la plus nouvelle du cours et celle qui intéresse le plus la classe. Je fais la démonstration à mains levées : quand je dis « corrige ce script », un assistant de conversation me proposerait un code à recopier ; l'agent ouvre le fichier, le modifie, puis le teste. La différence pratique est immédiate. J'insiste ensuite sur le plan : c'est la seule règle de sécurité vraiment utile, et je demande à la classe de la reformuler. Elle l'écrit au tableau.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Est-ce que l'agent peut casser mon projet ?

R1. Oui, s'il n'a pas de filet de sécurité. D'où deux règles : toujours demander le plan d'abord, et garder une copie avant. Git fait exactement ça.

Q2. Comment savoir s'il a vraiment testé ?

R2. On lui demande de montrer la commande qu'il a exécutée et son résultat. S'il ne peut pas, il n'a pas testé.

Q3. Est-ce que ça coûte plus cher ?

R3. Oui, nettement : un agent qui travaille dix étapes consomme beaucoup plus qu'une réponse. À utiliser quand la tâche justifie le coût.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas laisser croire que l'agent est fiable par construction. L'exemple de l'agent qui teste sans le dire suffit.

18IDÉE 14

IDÉE 14 — Deux familles

 OBJECTIF

Conserver une diapositive qui fonctionne et fixer la frontière entre parler et agir.

 CE QUE JE DIS

Cette diapositive existait déjà en version courte et elle marchait bien : je l'ai gardée telle quelle, en développant seulement la deuxième colonne. Je pose la question à la classe : « les deux vous parlent. Quelle est la vraie différence ? ». La réponse attendue est qu'un seul touche à vos fichiers. C'est exactement la frontière entre un assistant et un agent.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Quelle est la différence entre ChatGPT et Cursor ?

R1. ChatGPT parle : il répond avec des phrases dans la fenêtre de discussion. Cursor agit : il écrit et modifie directement les lignes de votre programme dans votre éditeur.

Q2. Est-ce que le second est réservé aux programmateurs ?

R2. Non. Il faut savoir décrire ce qu'on veut faire. L'IA écrit le code, mais c'est l'utilisateur qui décide de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas.

Q3. Puis-je utiliser les deux ?

R3. Oui, et c'est même conseillé : on discute avec le premier, on exécute avec le second.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas laisser croire qu'un agent comprend mieux. Il agit seulement.

19IDÉE 15

IDÉE 15 — Cinq façons de demander

 OBJECTIF

Montrer que la qualité vient surtout de la façon de formuler la demande, pas du choix de l'outil.

 CE QUE JE DIS

Je prends la dernière ligne comme conclusion : demander le plan d'abord est la seule technique qui change tout quand on travaille sur des fichiers. Les quatre autres sont des variantes de la première. Je demande à la classe de citer une question récente et on cherche ensemble laquelle des cinq méthodes aurait donné une meilleure réponse.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Comment je sais laquelle choisir ?

R1. Si la question est simple, n'importe laquelle suffit. Si la réponse compte et qu'elle doit être vérifiable, croisez : demandez la même chose à deux IA.

Q2. Faire critiquer, ça ne sert à rien ?

R2. Au contraire. Une relecture demandée à froid trouve les trous que vous ne voyez plus parce que vous écrivez depuis deux heures.

Q3. Le plan d'abord, ça prend du temps ?

R3. Trente secondes. Il évite dix minutes de corrections quand l'IA a compris de travers.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas transformer ça en liste de commandes à réciter. Donner le principe : penser le résultat avant de demander.

20IDÉE 16

IDÉE 16 — Choisir en trois questions

 OBJECTIF

Fermer la partie outils sur une méthode, pas sur une liste.

 CE QUE JE DIS

Je récapitule : la famille se choisit selon le résultat recherché, le risque décide entre un outil distant et un modèle local, le coût arbitre en dernier. C'est cette grille qu'ils utiliseront le lendemain. Je la fais noter, elle est plus utile que la liste des outils, qui sera périmée dans six mois.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Et si je ne sais pas ?

R1. Commence par la conversation : c'est le risque le plus faible. Tu passeras à l'agent quand tu voudras un fichier modifié.

Q2. Le modèle local est-il vraiment confidentiel ?

R2. Si le modèle est téléchargé chez toi, oui : rien ne sort. Si tu utilises un service en ligne, non, même avec un compte.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas recommander un outil précis comme favorite : ils changent, la méthode non.

214

PARTIE 4 — Cinq cas concrets

 OBJECTIF

Résoudre les problèmes posés au début du cours.

 CE QUE JE DIS

Transition, et promesse tenue : je reviens à nos six problèmes du début. Je les reprends un par un, et pour chacun je nomme l'astuce correspondante du site. Le lien avec le module en ligne est ainsi visible : les 152 astuces ne sont pas une liste à part, c'est le prolongement de ce cours.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Les six problèmes étaient donc tous traitables ?

R1. Cinq sur six. Le téléphone qui ne charge plus relève du matériel : l'IA aide à chercher la cause, elle ne répare pas. Je le dis clairement.

Q2. Où est-ce que je trouve ces astuces ?

R2. Sur le site du module, rubrique Astuces : 152 fiches, classées par domaine.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas survoler les cinq cas : c'est la partie que la classe photographie.

22IDÉE 17

IDÉE 17 — Cas 1 : réparer et flasher

 OBJECTIF

Montrer que l'IA sert dans un métier manuel, et marquer la limite avec l'exemple du téléphone bloqué.

 CE QUE JE DIS

Je raconte le cas réel d'une étudiante de terminale : téléphone qui ne charge plus, elle a voulu le flasher, un script mal adapté a mal verrouillé l'appareil. L'IA avait bien répondu, mais elle ne pouvait pas savoir que sa copie était périmée. Le script existe, la procédure était documentée — et le résultat a été un appareil mort. Conclusion : l'IA gagne du temps, elle ne prend pas la responsabilité.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Est-ce que l'IA peut vraiment réparer ?

R1. Non. Elle accélère la recherche : causes probables, datasheets, codes d'erreur. La mesure, le démontage et la décision restent à l'humain.

Q2. Flasher un téléphone, c'est dangereux ?

R2. Oui. Un script mal adapté peut verrouiller définitivement l'appareil. Il faut vérifier la compatibilité exacte du modèle avant de lancer quoi que ce soit.

Q3. Et si l'appareil est encore sous garantie ?

R3. Le flash annule la garantie et peut rendre l'appareil inutilisable. C'est la première vérification à faire.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas donner l'impression que tout est réparable par IA. L'exemple du téléphone bloqué sert précisément à éviter cette confiance.

23IDÉE 18

IDÉE 18 — Cas 2 : créer un site web

 OBJECTIF

Montrer qu'un site web est un projet faisable en classe, et faire comprendre que l'IA ne fait pas le choix du contenu.

 CE QUE JE DIS

Je pose la question : « qu'est-ce qu'un site web, techniquement ? ». Personne ne sait. Je révèle qu'il n'y a que trois fichiers : le texte en HTML, le style en CSS, le comportement en JavaScript. C'est ce déplacement qui démystifie le sujet. Les quatre questions de la diapositive sont à écrire au tableau : elles constituent le cahier des charges réel, et c'est la partie qui appartient à l'étudiant.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Combien de temps pour un vrai site ?

R1. Une à deux heures pour une page correcte, si le contenu est prêt. Le contenu est toujours le plus long à écrire : l'IA ne décide pas de vos dates ni de vos photos.

Q2. Faut-il savoir coder ?

R2. Non pour le résultat. Oui pour vérifier : il faut pouvoir relire ce qui a été produit, sinon on ne sait pas ce qu'on publie.

Q3. Hébergement ?

R3. GitHub Pages, Netlify ou Cloudflare Pages offrent un hébergement gratuit. Le site est alors accessible par une adresse publique.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas promettre « un site en dix minutes ». Le délai honnête est une à deux heures, contenu compris.

24IDÉE 19

IDÉE 19 — Cas 3 : réviser un examen

 OBJECTIF

Donner quatre méthodes de révision vérifiables, toutes basées sur le rappel actif plutôt que la relecture.

 CE QUE JE DIS

Je commence par un constat que tout le monde connaît : relire trois fois son cours ne fait pas retenir. Le rappel actif, c'est extraire de la mémoire, et les quatre méthodes ici le font. Je m'attarde sur les cartes mémoire, parce que la règle des cinq mots change tout : une réponse trop longue transforme la révision en relecture. L'explication à rebours est la plus formatrice et la moins connue.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Pourquoi cinq mots maximum ?

R1. Parce qu'au-delà, tu lis la réponse au lieu de la produire. La carte ne doit servir qu'à vérifier ce que tu sais déjà dedans.

Q2. Combien de cartes par chapitre ?

R2. Une vingtaine pour un chapitre de taille moyenne. Au-delà, on commence à répéter au lieu d'apprendre.

Q3. Puis-je utiliser l'IA pour noter mon cours ?

R3. Oui, à condition de vérifier les résumés : l'IA condense bien mais supprime parfois ce qui était exactement ce que l'examinateur voulait.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas vendre Anki comme une obligation. La méthode s'applique avec des fiches papier.

25IDÉE 20

IDÉE 20 — Cas 4 : Rédiger, corriger, traduire

 OBJECTIF

Donner le niveau de confiance réel par langue — c'est la moitié de la réponse.

 CE QUE JE DIS

Je donne le niveau de confiance par langue, ce qui est plus utile qu'un optimisme général. Le point sur l'arabe est important pour cette promotion : la traduction automatique s'améliore, mais les formes verbales et le genre restent fautifs. Le conseil est simple : traduisez, puis faites relire. Je rappuie sur le registre, parce que c'est là que se joue la différence entre un texte d'examen et un texte de conversation.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Est-ce que je peux rendre un texte traduit ?

R1. Seulement si l'original est dans une autre langue et si vous déclarez la traduction. Un texte integralement écrit par l'IA et signé sans mention n'est pas admissible.

Q2. Pourquoi préciser le registre ?

R2. Sans consigne, l'IA choisit un registre moyen. « Explique comme à un élève de 6e » ou « pour un jury universitaire » change complètement le résultat.

Q3. Elle peut corriger mon orthographe ?

R3. Oui, et c'est même l'usage le plus rentable : demander « corrige ce texte sans changer le sens ».

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas laisser croire que tout se traduit également. Les trois niveaux de confiance sont le message.

26IDÉE 21

IDÉE 21 — Cas 5 : enseigner le FLE

 OBJECTIF

Montrer un usage directement professionnel pour cette promotion, et déplacer l'IA du côté de l'enseignant.

 CE QUE JE DIS

Cette diapositive est celle qui les concerne le plus : plusieurs seront en stage ou en poste dans des écoles. Je précise d'emblée que l'IA ne prépare pas à la place de l'enseignant : elle prépare les documents que l'enseignant valide. L'adaptation de niveau est l'exemple le plus convaincant : on donne un texte, on demande la même chose en A2 et en B2, et on compare. Ça prend deux minutes.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Les documents produits sont-ils utilisables tels quels ?

R1. Comme brouillon, oui directement. Avant diffusion, il faut les relire : le niveau annoncé peut être faux, et une erreur dans un support pédagogique se voit immédiatement.

Q2. Comment vérifier le niveau annoncé ?

R2. En le faisant tester par un élève du niveau visé. C'est le seul contrôle qui fonctionne.

Q3. Et si les élèves utilisent l'IA aussi ?

R3. C'est déjà le cas. Le cours 12 du module leur donne une charte d'usage propre, plutôt que de leur dire de ne pas s'en servir.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas placer cette diapositive avant les cas généraux : elle n'a de sens qu'après la colonne « agents ».

275

PARTIE 5 — Les vraies astuces du terrain

 OBJECTIF

Donner les solutions qui fonctionnent, et la ligne de conduite à tenir.

 CE QUE JE DIS

Dernière partie, et la plus attendue. Je dis d'emblée que rien ici ne viole les conditions d'utilisation d'un outil. Changer d'outil quand on est bloqué est normal et légal. Créer des comptes fantômes ne l'est pas : on risque de perdre le compte principal. Le reste porte sur les pièges et la charte.

—— QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ——

Q1. Pourquoi ne pas simplement payer ?

R1. Pour beaucoup, l'abonnement n'est pas une option. Les solutions gratuites présentées ici suffisent pour la quasi-totalité des travaux.

Q2. Si je suis bloqué pendant un examen ?

R2. Personne ne vous sanctionne pour cela, mais ce n'est pas là qu'il faut apprendre : servez-vous-en la semaine d'avant.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas vendre cette partie comme un catalogue de contournement. Le message : contourner une attente, jamais une règle.

28IDÉE 22

IDÉE 22 — Sept solutions qui marchent vraiment

 OBJECTIF

Donner les contournements légaux, et le dire explicitement : c'est ce qui rend cette diapositive défendable.

 CE QUE JE DIS

Je commence par la ligne du bas, la formule magique : rôle, contexte, tâche, format, contraintes. Cinq mots, et c'est ce qui explique la plupart des « l'IA ne comprend pas ». Ensuite j'insiste sur un point qui m'est déjà arrivé : il ne faut jamais créer de comptes fantômes pour contourner un quota. Cela viole les conditions d'utilisation, on se fait bannir, et on donne une mauvaise image du métier. Changer d'outil est légal et tout aussi efficace. Si un étudiantɜpolitics contourne le quota, il met son compte en danger et le perte de temps est plus importante que le gain.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Et si je crée plusieurs comptes ?

R1. C'est la seule solution interdite. Cela viole les conditions d'utilisation, le compte principal est banni, et on perd l'historique de travail. Changer d'outil fait le même effet sans aucun risque.

Q2. Pourquoi l'application mobile fonctionne-t-elle ?

R2. Parce que les quotas sont souvent gérés séparément sur le mobile. C'est une marge, pas une règle : ça peut être corrigé.

Q3. La formule magique, c'est vraiment cinq mots ?

R3. Cinq éléments : le rôle que vous donnez à l'IA, votre contexte, la tâche précise, le format attendu, et les contraintes. Sans l'un des cinq, elle invente le reste.

Q4. Il y a des études étudiantes ?

R4. Oui : beaucoup d'universités et d'entreprises offrent un accès gratuit ou à tarif réduit. Cela se demande au secrétariat pédagogique.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne jamais faire la promotion d'un contournement qui casse les conditions d'utilisation. Cette diapositive doit pouvoir être montrée à la direction du département sans problème.

29IDÉE 23

IDÉE 23 — Les quatre pièges et la charte

 OBJECTIF

Terminer la formation sur les limites, puis donner une phrase à retenir : l'IA propose, l'humain décide, l'étudiant assume.

 CE QUE JE DIS

Je prends le piège 1 avec un exemple vérifié : les références inventées existent bel et bien, avec un auteur réel, une année plausible et un titre qui existe presque. On les vérifie en trente secondes dans un moteur de recherche. Le piège 3 est le plus surprenant pour les étudiants : au bout de quelques pages, la conversation n'a plus aucun sens et l'IA continue avec assurance. Il faut entonces relancer avec un résumé.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Comment vérifier une référence rapidement ?

R1. Copier le titre exact dans un moteur de recherche, et ouvrir le lien de l'article. Trente secondes suffisent à éliminer une référence inventée.

Q2. Pourquoi ne pas coller de données personnelles ?

R2. Tout ce que vous envoyez peut être conservé et réutilisé pour l'entraînement. Nom, adresse, carte d'étudiant : rien de tout cela ne doit partir.

Q3. Et les données de l'université ?

R3. Pire : les notes de vos étudiants, leurs copies, leurs noms. Ce sont des données sensibles, avec des obligations légales.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas terminer sur les pièges : finir sur la charte, pour que la classe sorte avec une règle et non avec des craintes.

30IDÉE 24

IDÉE 24 — Cinq gestes et le défi de la semaine

 OBJECTIF

Fermer sur cinq actions, pas sur un résumé. Donner une tâche concrète pour la semaine.

 CE QUE JE DIS

Je fais photographier cette diapositive par la classe : ce sont les cinq gestes qu'ils doivent retrouver sans moi. Le défi de la semaine reprend volontairement les six problèmes de l'ouverture : le premier point ferme la boucle du cours. Je précise que je veux du retournement d'expérience, pas des captures d'écran. Terminer en laissant deux minutes pour les questions réelles.

── QUESTIONS & RÉPONSES (FR) ──

Q1. Pourquoi ces cinq gestes et pas d'autres ?

R1. Parce qu'ils sont les seuls qui changent le résultat sans changer d'outil. Les quatre premiers costsent rien, le cinquième coûte trente secondes.

Q2. Le défi est-il noté ?

R2. Non, mais il sera évalué à l'oral : c'est plus utile qu'une note et cela oblige à expérimenter vraiment.

Q3. Puis-je avoir le cours en français et en anglais ?

R3. Le module est en français, filière français. Les versions autres sont sur le site, en anglais et en arabe.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas conclure par « des questions ? » tout seul : lancer le défi avant, pour que la classe parte avec une tâche.

32Idée 1 — Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

CAHIER DE QUESTIONS — Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Qu'est-ce que l'IA en une phrase ?

Q2. Q2. L'IA est-elle un robot ?

Q3. Q3. L'IA pense-t-elle comme un humain ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

33Idée 1 — Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

CAHIER DE RÉPONSES — Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. L'IA est un programme informatique qui peut apprendre à partir de données et prendre des décisions tout seul.

R2. R2. Pas toujours. L'IA est un logiciel. Un robot est une machine qui peut bouger, et un robot peut contenir de l'IA.

R3. R3. Non. L'IA imite certaines tâches humaines, comme reconnaître ou décider, mais elle ne ressent pas et ne comprend pas comme un humain.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

34Idée 2 — Comment l'IA travaille-t-elle, en mots simples ?

CAHIER DE QUESTIONS — Comment l'IA travaille-t-elle, en mots simples ?

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Est-ce que l'IA ressemble à Excel ?

Q2. Q2. Donnez-moi un exemple concret.

Q3. Q3. Que se passe-t-il si les exemples sont faux ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

35Idée 2 — Comment l'IA travaille-t-elle, en mots simples ?

CAHIER DE RÉPONSES — Comment l'IA travaille-t-elle, en mots simples ?

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. Bien plus qu'on ne le croit. Dans Excel, vous mettez 4 dans une cellule et 8 dans la cellule suivante, puis vous faites glisser la petite poignée en bas à droite : Excel calcule 12 tout seul. L'IA fait la même chose avec des exemples — vous lui donnez deux cas, elle trouve la règle qui les relie, puis elle applique la règle au suivant.

R2. R2. Vous donnez au programme un dossier qui contient 1 000 photos de chats et 1 000 photos de chiens, déjà étiquetées « chat » ou « chien ». Vous lui montrez ensuite une photo qu'il n'a jamais vue, et il vous répond : chat ou chien. C'est tout ce qu'il fait — et c'est déjà très utile. La même idée fonctionne avec un dossier de factures, un dossier de CV ou un dossier de sujets d'examen.

R3. R3. L'IA recopie l'erreur. Des exemples de mauvaise qualité donnent des réponses de mauvaise qualité : c'est pourquoi la qualité des données compte plus que leur quantité. Si quelques chiens se glissent dans votre dossier de chats sans être étiquetés, le programme s'embrouille — il apprend de ce que vous lui donnez.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

36Idée 3 — Deux familles d'IA : lui parler, ou coder avec elle

CAHIER DE QUESTIONS — Deux familles d'IA : lui parler, ou coder avec elle

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Quelle est la différence entre ChatGPT et Cursor ?

Q2. Q2. OpenCode, Cursor ou GitHub Copilot peuvent-ils toucher à mes fichiers ?

Q3. Q3. OpenCode exige-t-il de savoir déjà programmer ?

Q4. Q5. J'ai vu Cursor et OpenCode exécuter des scripts et du code. C'est l'IA qui exécute ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

37Idée 3 — Deux familles d'IA : lui parler, ou coder avec elle

CAHIER DE RÉPONSES — Deux familles d'IA : lui parler, ou coder avec elle

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. ChatGPT parle : il vous répond avec des phrases, dans la fenêtre de discussion. Cursor agit : il écrit et modifie directement les lignes de votre programme dans votre éditeur. Les deux sont des outils de la même famille, mais ils ne travaillent pas du tout de la même façon.

R2. R2. Oui, et il faut le savoir. Ils travaillent sur votre disque dur : ils lisent les fichiers d'un dossier, en créent de nouveaux, modifient les fichiers existants, et peuvent analyser un projet entier. C'est précisément pour cela qu'il faut toujours commencer dans un dossier de test, et ne jamais laisser un assistant toucher à vos documents personnels.

R3. R3. Non, il vous aide à apprendre. Vous décrivez en mots ce que vous voulez, il propose le code et il explique chaque ligne — vous pouvez donc partir de zéro.

R4. R5. Non : c'est l'outil qui exécute, pas l'IA. L'IA écrit la commande, l'ordinateur la lance, et le résultat revient à l'IA. Elle ne sait pas faire tourner un programme toute seule. Mais c'est justement très utile : quand elle écrit du code, elle peut le tester, voir l'erreur, et se corriger. Cela forme une boucle — écrire, exécuter, corriger — et c'est ce que ChatGPT ne peut pas faire, lui qui ne fait que répondre en texte.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

38Idée 4 — Où rencontre-t-on l'IA ?

CAHIER DE QUESTIONS — Où rencontre-t-on l'IA ?

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Où est l'IA dans un smartphone ?

Q2. Q2. L'IA existe-t-elle dans le courriel ?

Q3. Q3. L'IA est-elle réservée aux scientifiques ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

39Idée 4 — Où rencontre-t-on l'IA ?

CAHIER DE RÉPONSES — Où rencontre-t-on l'IA ?

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. Dans le déverrouillage par visage, le tri des photos, les assistants vocaux et le clavier prédictif.

R2. R2. Oui, le filtre anti-spam qui envoie le courrier indésirable dans le dossier spam est une petite IA.

R3. R3. Non, tout le monde utilise l'IA tous les jours, souvent sans le savoir.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

40Idée 5 — Pourquoi l'IA est-elle possible aujourd'hui ?

CAHIER DE QUESTIONS — Pourquoi l'IA est-elle possible aujourd'hui ?

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Quel rôle jouent les données ?

Q2. Q2. Quel rôle joue l'ordinateur ?

Q3. Q3. Les algorithmes ont-ils toujours existé ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

41Idée 5 — Pourquoi l'IA est-elle possible aujourd'hui ?

CAHIER DE RÉPONSES — Pourquoi l'IA est-elle possible aujourd'hui ?

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. Les données sont le carburant de l'IA : plus la machine a de bons exemples, mieux elle apprend.

R2. R2. Les ordinateurs modernes sont assez rapides et puissants pour faire tous les calculs dont l'IA a besoin.

R3. R3. Beaucoup d'idées sont anciennes, mais aujourd'hui nous avons enfin les données et la puissance de calcul pour bien les utiliser.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

42Idée 6 — Le rôle des données

CAHIER DE QUESTIONS — Le rôle des données

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Qu'est-ce que les données d'entraînement ?

Q2. Q2. Pourquoi l'IA a-t-elle besoin de beaucoup de données ?

Q3. Q3. L'IA peut-elle apprendre sans données ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

43Idée 6 — Le rôle des données

CAHIER DE RÉPONSES — Le rôle des données

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. Ce sont les exemples utilisés pour apprendre à l'IA, comme des photos de chiens et de chats avec leurs étiquettes.

R2. R2. Plus d'exemples de qualité aident l'IA à mieux trouver les régularités et à faire moins d'erreurs.

R3. R3. Non. Sans données, il n'y a rien à partir de quoi apprendre.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

44Idée 7 — L'IA dans l'éducation

CAHIER DE QUESTIONS — L'IA dans l'éducation

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Comment l'IA peut-elle t'aider à apprendre l'anglais ?

Q2. Q2. L'IA peut-elle faire tes devoirs ?

Q3. Q3. L'IA peut-elle remplacer un enseignant ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

45Idée 7 — L'IA dans l'éducation

CAHIER DE RÉPONSES — L'IA dans l'éducation

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. Elle peut traduire, corriger tes phrases et te donner des exemples de dialogues.

R2. R2. Elle peut aider, mais tu dois apprendre. Si elle pense à ta place, tu n'apprendras rien.

R3. R3. Non. C'est un outil qui aide, mais seul un humain peut comprendre, motiver et guider un étudiant.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

46Idée 8 — Est-ce que l'IA comprend vraiment ?

CAHIER DE QUESTIONS — Est-ce que l'IA comprend vraiment ?

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. L'IA comprend-elle les mots ?

Q2. Q2. L'IA a-t-elle des sentiments ?

Q3. Q3. Pourquoi l'IA fait-elle parfois des erreurs ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

47Idée 8 — Est-ce que l'IA comprend vraiment ?

CAHIER DE RÉPONSES — Est-ce que l'IA comprend vraiment ?

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. Elle voit des régularités et des statistiques, pas le vrai sens. Elle prédit quel mot vient probablement ensuite.

R2. R2. Non. Elle peut imiter des émotions dans un texte, mais elle ne ressent rien.

R3. R3. Parce qu'elle ne connaît que ce qu'elle a vu. Si la situation est nouvelle ou si les données contiennent des erreurs, elle peut se tromper.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

48Idée 9 — L'IA et l'éthique

CAHIER DE QUESTIONS — L'IA et l'éthique

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Qu'est-ce que le biais d'une IA ?

Q2. Q2. Qui est responsable d'une décision prise par l'IA ?

Q3. Q3. Doit-on faire entièrement confiance à l'IA ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

49Idée 9 — L'IA et l'éthique

CAHIER DE RÉPONSES — L'IA et l'éthique

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. C'est le moment où l'IA a appris à partir d'exemples déséquilibrés et fait donc des choix injustes ou faux.

R2. R2. Les humains qui ont conçu, choisi et utilisé l'IA.

R3. R3. Non. On doit vérifier ses réponses, comme on vérifie une calculatrice ou un dictionnaire.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.

50Idée 10 — Une brève histoire de l'IA

CAHIER DE QUESTIONS — Une brève histoire de l'IA

 OBJECTIF

Faire formuler les réponses par la classe avant de les dévoiler.

 CE QUE JE DIS

Je lis les trois questions une par une, sans répondre. Je laisse la classe chercher trente secondes, puis je demande à deux ou trois étudiants de proposer une réponse. Je note les formulations au tableau : ce sont elles que je comparerai aux réponses de la diapositive suivante.

❓ QUESTIONS DE LA DIAPOSITIVE

Q1. Q1. Quand le terme IA a-t-il été créé ?

Q2. Q2. Pourquoi ChatGPT est-il célèbre ?

Q3. Q3. L'IA est-elle nouvelle ?

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Les réponses de cette page sont volontairement courtes : ce sont des réponses de trente secondes, pas un cours. Si un étudiant demande « et pourquoi ? », c'est bon signe : on bascule alors sur le contenu.

51Idée 10 — Une brève histoire de l'IA

CAHIER DE RÉPONSES — Une brève histoire de l'IA

 OBJECTIF

Corriger, et surtout montrer où les réponses de la classe s'écartent des

réponses attendues.

 CE QUE JE DIS

Je confronte les réponses notées au tableau avec celles de la page. Je souligne les formulations justes mais mal dites : elles valent mieux que la réponse type. Quand une réponse manque, je ne la lis pas immédiatement, je demande d'abord à la classe.

❓ RÉPONSES ATTENDUES

R1. R1. En 1956, lors d'une conférence aux États-Unis.

R2. R2. Parce qu'il parle si naturellement que n'importe qui peut utiliser l'IA sans compétence particulière.

R3. R3. L'idée est ancienne, mais l'explosion réelle est très récente, depuis une quinzaine d'années environ.

⚠ PIÈGE À ÉVITER

Ne pas lire les réponses d'une traite. Une réponse lue trop vite n'est pas retenue, et l'étudiant qui avait trouvé mieux reconnaît rarement qu'il avait raison.